Q' CHICHARRÓN

Sistema de Gestión de Restaurante

MANUAL DE USUARIO

Versión 1.0 | 2025 | Uso interno

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción
2. Acceso al Sistema
3. Panel de Control (Dashboard)
4. Módulo de Usuarios
5. Módulo de Proveedores
6. Módulo de Productos
7. Módulo de Categorías
8. Módulo de Unidades de Medida
9. Módulo de Mesas
10. Módulo de Menús
11. Módulo de Pedidos
12. Módulo de Ventas
13. Vista de Cocina y Parrilla
14. Módulo de Compras
15. Módulo de Inventario
16. Módulo de Nóminas
17. Módulo de Reportes
18. Centro de Copias de Seguridad
19. Asistente de Inteligencia Artificial
20. Preguntas Frecuentes

1. Introducción

Q' Chicharrón es un sistema web de gestión integral para restaurantes que centraliza todas las operaciones del negocio: compras, inventario, pedidos, ventas, nóminas, reportes y copias de seguridad. Incluye además un asistente de inteligencia artificial conectado a la base de datos en tiempo real.

Este manual describe paso a paso el uso de cada módulo con capturas reales del sistema.

2. Acceso al Sistema

Para ingresar necesita un correo electrónico y contraseña proporcionados por el administrador.

Paso 1. Abra su navegador web (Chrome, Firefox o Edge recomendados).

Paso 2. Ingrese la dirección del sistema en la barra de URL.

Paso 3. Escriba su correo electrónico y contraseña en el formulario de login.

Paso 4. Haga clic en Ingresar. Será redirigido automáticamente al Panel de Control.

> **Atención:** Si olvidó su contraseña, contacte al administrador. Él puede restablecerla desde el módulo de Usuarios y recibirá la nueva contraseña en su correo.

3. Panel de Control (Dashboard)

Al iniciar sesión accede al Panel de Control. Muestra un resumen en tiempo real del estado del restaurante.

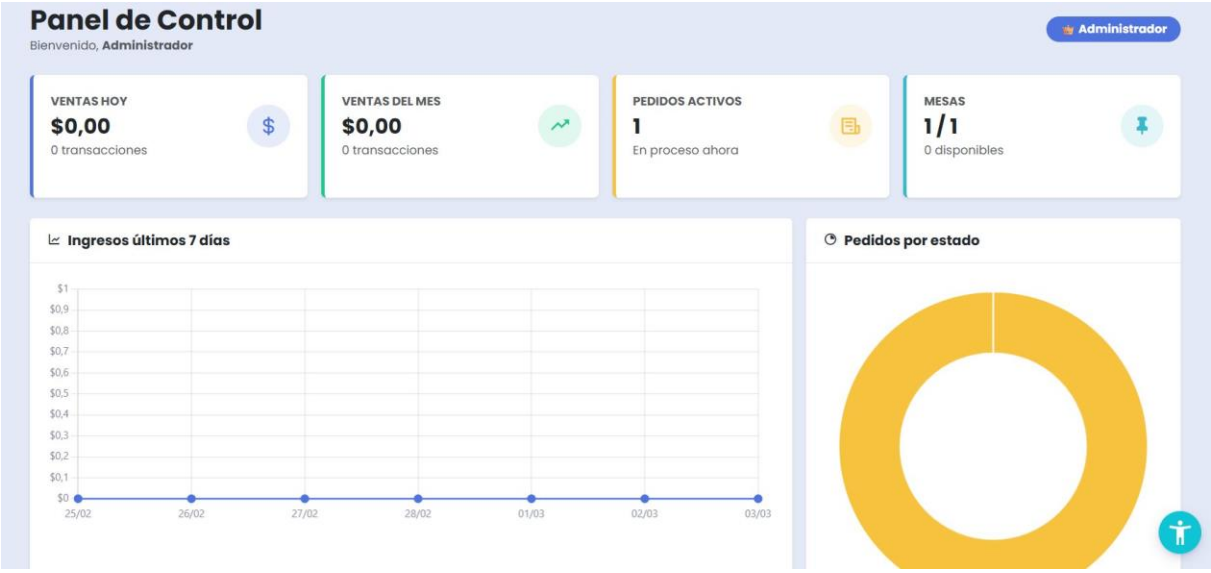

Figura: Panel de Control — Vista general del sistema

Elementos del panel

- Ventas Hoy: Total en dinero y número de transacciones del día actual.
- Ventas del Mes: Acumulado mensual de ventas pagadas.
- Pedidos Activos: Cantidad de pedidos en proceso en este momento.
- Mesas: Total de mesas registradas y cuántas están disponibles.
- Gráfico Ingresos (últimos 7 días): Línea de tendencia de ingresos diarios.
- Pedidos por estado: Gráfico de dona con distribución actual de estados de pedidos.

> **Consejo:** El panel se actualiza automáticamente. No es necesario recargar la página.

4. Módulo de Usuarios

Permite gestionar todo el personal del sistema. Solo los administradores tienen acceso a este módulo.

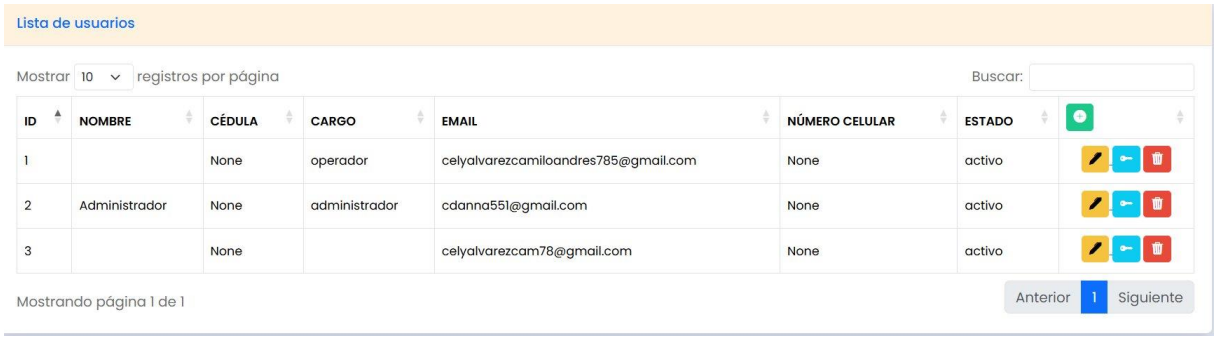

Figura: Lista de usuarios del sistema

4.1 Botones de acción

- Editar Botón amarillo — Editar: Modifica los datos del usuario.
- Llave Botón — Resetear contraseña: Genera nueva contraseña temporal y la envía al correo del usuario.
- Eliminar Botón rojo — Eliminar: Elimina el usuario del sistema de forma permanente.

4.2 Crear nuevo usuario

Paso 1. Haga clic en el botón verde **+** en la cabecera de la tabla.

Paso 2. Complete el formulario: Nombre, Cédula, Cargo, Email, Número Celular y Estado.

Paso 3. Clic en Enviar. El sistema genera y envía automáticamente una contraseña temporal al correo.

4.3 Resetear contraseña

Paso 1. Clic en el botón llave de la fila del usuario.

Paso 2. Confirme la acción en el modal emergente.

Paso 3. La nueva contraseña aparecerá en pantalla y será enviada al correo del usuario.

> ⚠ **Atención:** La eliminación de usuarios es permanente. Verifique bien antes de confirmar.

5. Módulo de Proveedores

Gestiona los proveedores de insumos del restaurante. Solo administradores tienen acceso.

Figura: Lista de proveedores

5.1 Crear proveedor

Paso 1. Clic en el botón verde **+** en la cabecera de la tabla.

Paso 2. Complete el formulario: NIT y Nombre.

Paso 3. Clic en Enviar.

5.2 Editar y eliminar

- Editar Botón amarillo: Edita los datos del proveedor.
- Eliminar Botón rojo: Elimina el proveedor.

> ⚠ **Atención:** No se puede eliminar un proveedor que tenga productos o compras asociadas en el sistema.

6. Módulo de Productos

Gestiona el inventario de insumos del restaurante. El stock se actualiza automáticamente con cada compra registrada.

Figura: Lista de productos con stock y tipo de uso

6.1 Información de la tabla

- ID, Nombre, Marca, Categoría, Proveedor, Fecha de registro, Unidad, Stock actual y Tipo de uso.

6.2 Crear producto

Paso 1. Clic en el botón verde **+** en la cabecera de la tabla.

Paso 2. Complete todos los campos: nombre, marca, categoría, proveedor, unidad y tipo de uso.

Paso 3. Clic en Enviar.

6.3 Editar y eliminar

- Editar Botón amarillo: Edita el producto.
- Eliminar Botón rojo: Elimina el producto.

> **Consejo:** El stock se gestiona automáticamente desde el módulo de Compras. No lo modifique manualmente salvo desde Inventario.

7. Módulo de Categorías

Define las categorías que se asignan a productos y menús para organizarlos y filtrarlos.

Figura: Lista de categorías

7.1 Crear categoría

Paso 1. Clic en el botón verde Agregar Categoría.

Paso 2. Complete: Nombre y Descripción.

Paso 3. Clic en Enviar.

7.2 Editar y eliminar

- Editar Botón amarillo: Edita la categoría.
- Eliminar Botón rojo: Elimina la categoría.

> ⍰ **Atención:** No puede eliminar una categoría que esté siendo usada por productos o menús activos.

8. Módulo de Unidades de Medida

Define las unidades de medida para productos y compras (kg, litros, unidades, porciones, etc.).

Figura: Lista de unidades de medida

8.1 Crear unidad

Paso 1. Clic en el botón verde ➕.

Paso 2. Complete: Nombre, Descripción y Tipo (Por unidad o Por peso/volumen kg, g, L, ml...).

Paso 3. Clic en Enviar.

8.2 Editar y eliminar

- Editar Botón amarillo: Edita la unidad.
- Eliminar Botón rojo: Elimina la unidad.

> ⚠ **Atención:** No puede eliminar unidades que estén siendo usadas por productos o compras activos.

9. Módulo de Mesas

Gestiona las mesas físicas del restaurante. Se asignan a pedidos para identificar la ubicación del cliente.

Figura: Lista de mesas del restaurante

9.1 Crear mesa

Paso 1. Clic en el botón verde Nueva Mesa.

Paso 2. Complete: Número de mesa, Capacidad y Ubicación.

Paso 3. Clic en Enviar.

9.2 Editar y eliminar

- Editar Botón amarillo: Edita los datos de la mesa.
- Eliminar Botón rojo: Elimina la mesa.

> ⍰ **Nota:** El Dashboard muestra en tiempo real cuántas mesas están disponibles vs. ocupadas con pedidos activos.

10. Módulo de Gestión de Menús

Gestiona el catálogo de platos y menús disponibles para la venta. Cada menú puede incluir productos del inventario y tiene un precio definido.

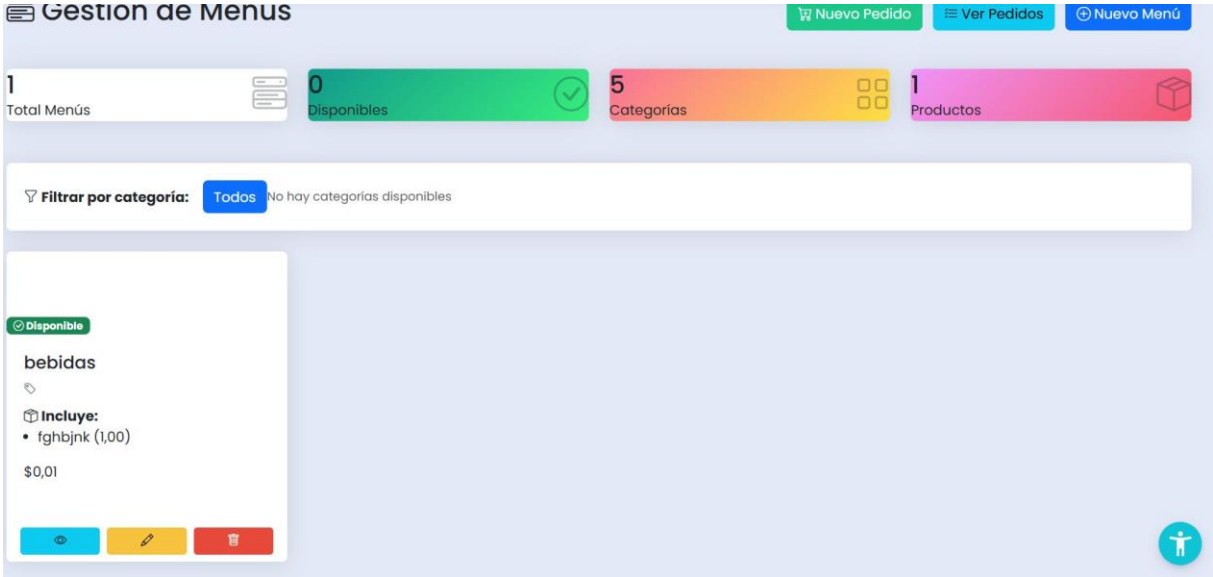

Figura: Gestión de Menús — Vista de tarjetas con indicadores

10.1 Indicadores superiores

- Total Menús: Número total de menús registrados en el sistema.
- Disponibles: Menús activos y disponibles para pedidos.
- Categorías: Total de categorías de menú configuradas.
- Productos: Total de productos vinculados a menús.

10.2 Crear nuevo menú

Paso 1. Clic en el botón azul + Nuevo Menú (esquina superior derecha).

Paso 2. Complete: Nombre, descripción, precio, categoría y productos incluidos con sus cantidades.

Paso 3. Clic en Enviar.

10.3 Acciones sobre un menú

- Ver Botón (Ver): Muestra el detalle completo del menú.
- Editar Botón amarillo (Editar): Modifica el menú.
- Eliminar Botón rojo (Eliminar): Elimina el menú del catálogo.

10.4 Iniciar pedido desde Menús

Desde esta pantalla puede iniciar un pedido directamente con el botón verde Nuevo Pedido o ver todos los pedidos con Ver Pedidos.

11. Módulo de Pedidos

Centraliza la toma y seguimiento de todos los pedidos. Los pedidos se filtran por estado y pueden buscarse por número, mesa o mesero.

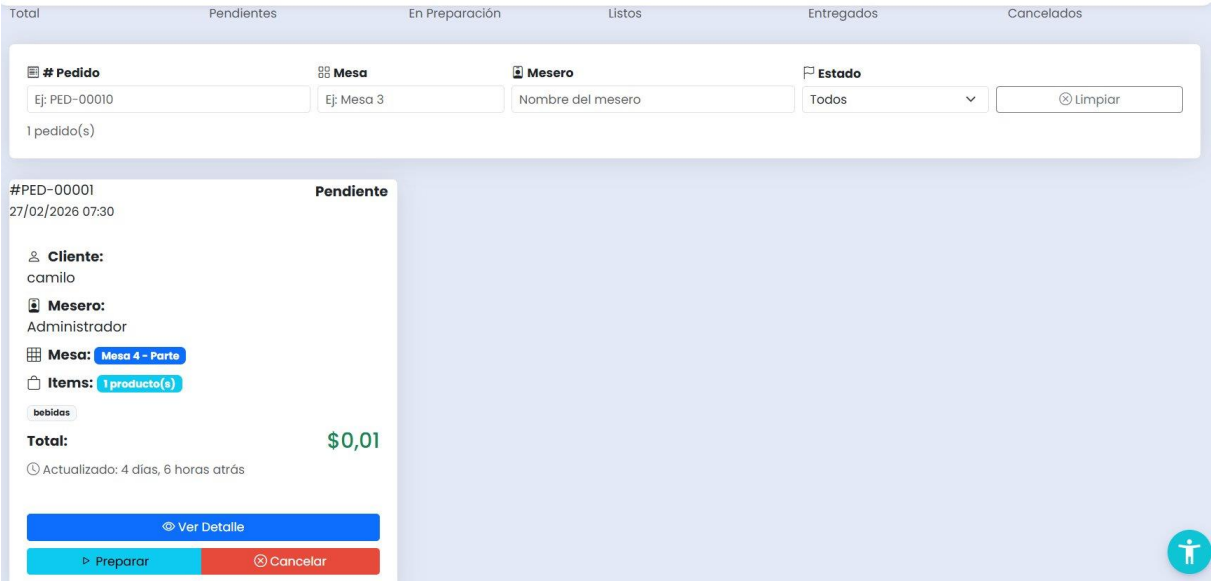

Figura: Lista de pedidos con filtros y tarjetas de estado

11.1 Filtros de estado (barra superior)

- Total — Todos los pedidos sin filtro.
- Pendientes — Registrados pero aún no preparados.
- En Preparación — Cocina o parrilla está trabajando en el pedido.
- Listos — Terminados y listos para entregar.
- Entregados — Pedidos ya entregados a la mesa.
- Cancelados — Pedidos anulados.

11.2 Información de cada tarjeta de pedido

- Número de pedido, fecha/hora de creación, cliente, mesero asignado, mesa y total.
- Ítems: Lista de platos/menús del pedido con cantidades.
- Botón Ver Detalle: Desglose completo del pedido.
- Botón Preparar: Cambia el estado a 'En Preparación' y notifica a cocina en tiempo real.
- Botón Cancelar: Anula el pedido.

11.3 Crear nuevo pedido

Paso 1. Desde Gestión de Menús, clic en el botón verde Nuevo Pedido.

Paso 2. Seleccione la mesa o marque como Para llevar.

Paso 3. Seleccione los ítems del menú y sus cantidades.

Paso 4. Ingrese el nombre del cliente.

Paso 5. Confirme el pedido. Aparecerá automáticamente en la vista de cocina/parrilla.

> ⍰ **Nota:** Al confirmar un pedido se genera automáticamente una venta asociada en estado Pendiente en el módulo de Ventas.

12. Módulo de Ventas

Controla todas las ventas generadas desde pedidos completados. Permite cobrar, ver detalles y generar facturas PDF.

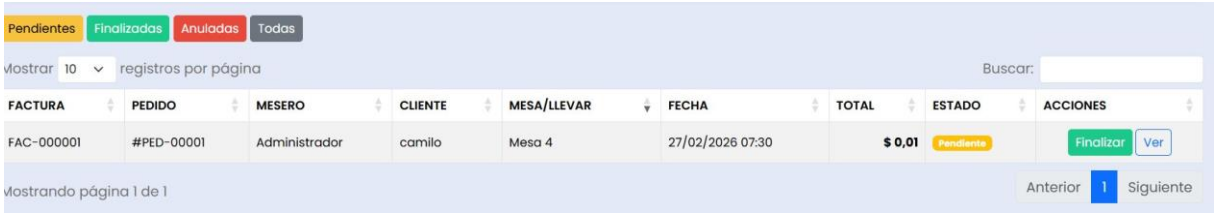

Figura: Lista de ventas con filtros Pendientes / Finalizadas / Anuladas / Todas

12.1 Filtros de estado

- Pendientes: Ventas generadas desde un pedido pero aún no cobradas.
- Finalizadas: Ventas ya pagadas por el cliente.
- Anuladas: Ventas canceladas.
- Todas: Muestra todas las ventas sin filtro.

12.2 Finalizar una venta (cobrar al cliente)

Paso 1. Ubique la venta con estado Pendiente en la tabla.

Paso 2. Haga clic en el botón verde Finalizar.

Paso 3. El sistema marcará la venta como Pagada y habilitará la opción de factura.

12.3 Ver detalle de la venta

Paso 1. Clic en el botón azul Ver de la venta deseada.

Paso 2. Se mostrará el desglose completo: ítems, precios unitarios, subtotal, descuentos y total.

12.4 Generar factura PDF

Paso 1. Solo disponible para ventas con estado Pagado.

Paso 2. Clic en el botón gris Factura.

Paso 3. Se descargará automáticamente el PDF de la factura.

> ⍰ **Nota:** Solo se generan facturas para ventas con estado Pagado. Ventas Pendientes o Anuladas no tienen factura.

13. Vista de Cocina y Parrilla (Tiempo Real)

Panel especial para el personal de cocina y parrilla. Se actualiza automáticamente sin recargar la página gracias a la tecnología WebSocket.

13.1 Vista de Cocina

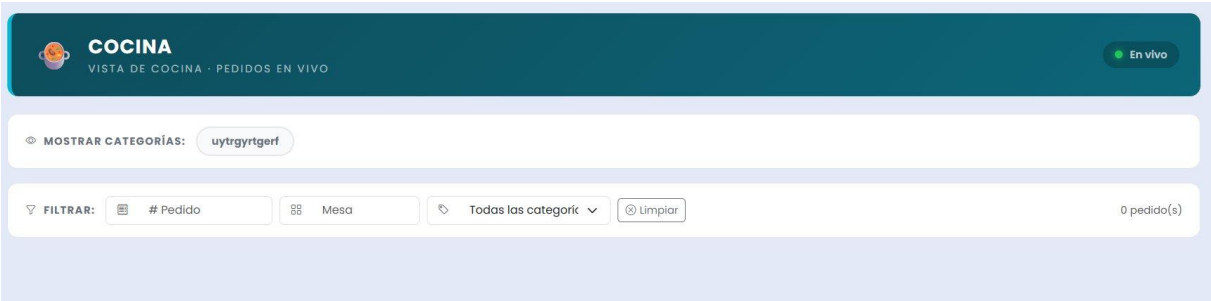

Figura: Vista de Cocina — Panel de pedidos en vivo con header azul

- Header azul oscuro con el nombre COCINA e indicador En vivo.
- Sección Mostrar Categorías: chips con las categorías activas para esta área.
- Barra de filtros: búsqueda por # Pedido, Mesa y Categoría.
- Contador de pedidos activos en tiempo real (ej: '0 pedido(s)').

13.2 Vista de Parrilla

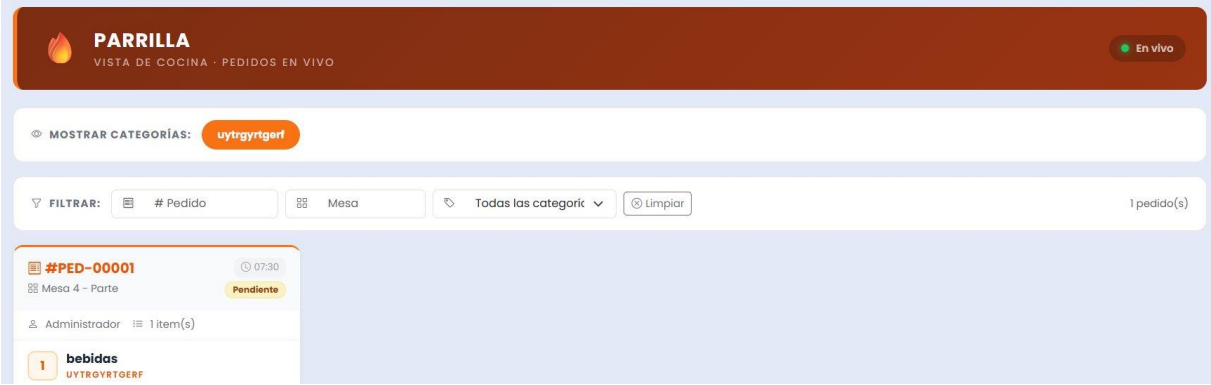

Figura: Vista de Parrilla — Tarjeta de pedido activo con header naranja

- Header naranja/marrón que identifica visualmente el área de parrilla.
- Las tarjetas de pedido muestran: número de pedido, hora, mesa, estado (badge), mesero, ítems y categoría.

- Indicador En vivo verde en la esquina confirma la conexión WebSocket activa.

13.3 Indicador de conexión

- En vivo: Conectado correctamente, recibiendo pedidos en tiempo real.
- Reconectando: Pérdida de conexión temporal. El sistema reintenta cada 3 segundos automáticamente.

> ⚠ **Atención:** Si la conexión se pierde, las tarjetas existentes permanecen visibles. Los nuevos pedidos aparecerán cuando se restablezca la conexión.

14. Módulo de Compras

Registra las compras de insumos a proveedores. Cada compra actualiza automáticamente el stock del producto correspondiente.

Figura: Listado de Compras — Botones Nueva, Exportar PDF y Exportar Excel

14.1 Registrar una compra

Paso 1. Clic en el botón verde Nueva en la cabecera.

Paso 2. Seleccione el Proveedor de la lista desplegable.

Paso 3. Seleccione el Producto. Si el producto no existe, clic en el botón naranja + Nueva para crearlo sin salir del formulario.

Paso 4. Ingrese la Cantidad comprada, la Fecha, el Precio unitario y la Unidad de medida.

Paso 5. Clic en Enviar. El stock del producto aumentará automáticamente.

14.2 Crear producto rápido desde Compras

Si el insumo que compró no está en el sistema, puede crearlo al vuelo:

Paso 1. En el campo Producto, clic en el botón naranja + Nueva.

Paso 2. Se abre un modal con el formulario de nuevo producto.

Paso 3. Complete: Nombre, Marca, Categoría, Proveedor, Unidad, Tipo de uso y Área de preparación.

Paso 4. Clic en Guardar. El nuevo producto queda seleccionado automáticamente en la compra.

14.3 Exportar reportes de compras

- Exportar PDF: Genera listado de compras con totales en PDF.
- Exportar Excel: Genera hoja de cálculo con todos los datos de compras.

> **Nota:** Al editar o eliminar una compra, el stock del producto se recalcula automáticamente.

15. Módulo de Inventario

Control de stock y movimientos del día. Permite abrir el inventario diario, hacer ajustes manuales y revisar el historial de movimientos.

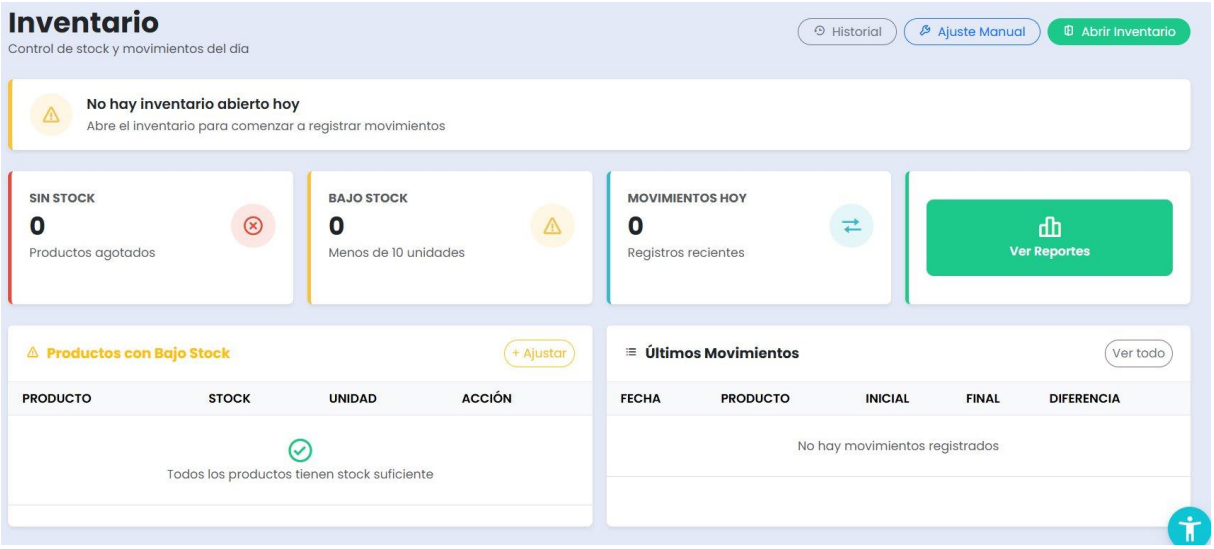

Figura: Panel de Inventario — Control de stock y movimientos

15.1 Indicadores del panel

- Sin Stock: Productos con stock en 0 completamente agotados.
- Bajo Stock: Productos con menos de 10 unidades disponibles.
- Movimientos Hoy: Total de registros de entrada/salida del día.
- Ver Reportes: Acceso directo a los informes de inventario.

15.2 Abrir el inventario del día

Paso 1. Clic en el botón verde Abrir Inventario (esquina superior derecha).

Paso 2. Una vez abierto puede registrar movimientos de entrada y salida.

> ⍰ **Atención:** Si aparece el aviso 'No hay inventario abierto hoy', debe abrirlo primero antes de registrar cualquier movimiento.

15.3 Ajuste manual de stock

Paso 1. Clic en el botón Ajuste Manual.

Paso 2. Seleccione el producto, el tipo de movimiento (entrada o salida) y la cantidad.

Paso 3. Confirme el ajuste. El historial se actualizará.

15.4 Productos con Bajo Stock

La sección inferior izquierda lista automáticamente los productos con stock bajo. Use el botón + Ajustar de cada producto para corregir su stock directamente desde aquí.

16. Módulo de Nóminas

Gestiona el pago de nóminas del personal. Permite registrar pagos, filtrar por empleado y fechas, y generar reportes en PDF.

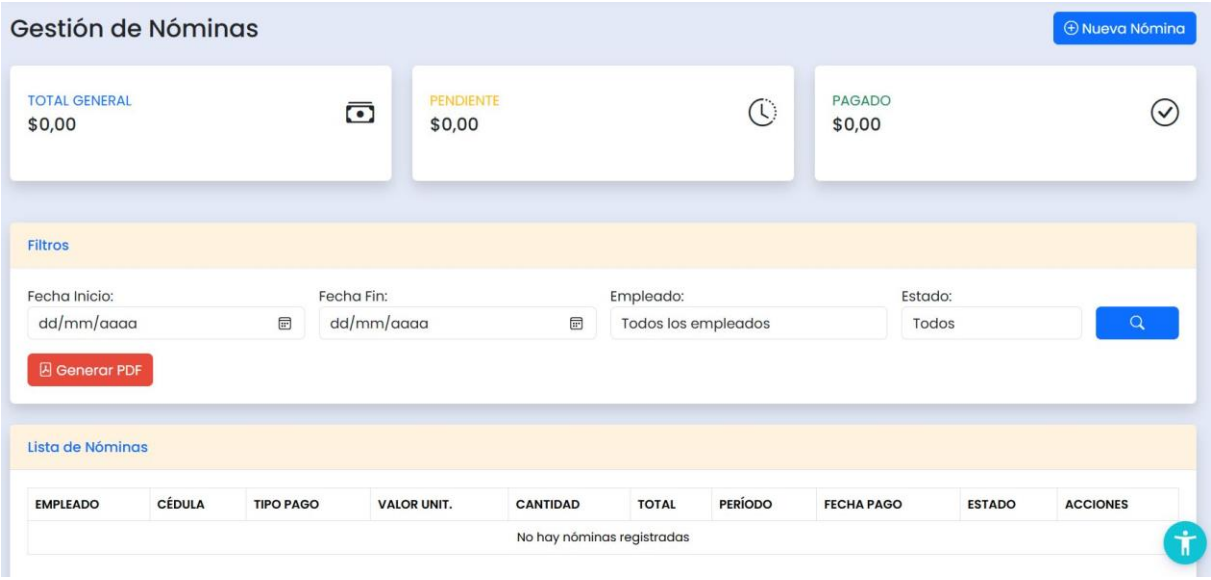

Figura: Gestión de Nóminas — Panel con indicadores y lista

16.1 Indicadores superiores

- Total General: Suma de todas las nóminas registradas.
- Pendiente: Monto total de nóminas aún no pagadas.
- Pagado: Monto total de nóminas ya canceladas al empleado.

16.2 Registrar nueva nómina

Paso 1. Clic en el botón azul + Nueva Nómina (esquina superior derecha).

Paso 2. Complete: Empleado, Tipo de pago (hora/día/quincena), Valor unitario, Cantidad y Período.

Paso 3. Clic en Enviar.

16.3 Filtrar y buscar nóminas

Paso 1. Use los campos: Fecha Inicio, Fecha Fin, Empleado y Estado.

Paso 2. Clic en el botón azul ⍰ para aplicar los filtros.

Paso 3. Los resultados se actualizan en la tabla Lista de Nóminas.

16.4 Generar reporte PDF de nóminas

Paso 1. Aplique los filtros deseados.

Paso 2. Clic en el botón rojo Generar PDF.

Paso 3. Se descargará el reporte con las nóminas del rango filtrado.

17. Módulo de Reportes

Genera informes de Ventas, Compras, Pedidos e Inventario para rangos de fechas definidos. Los informes pueden guardarse para consulta futura.

Figura: Módulo de Reportes — Consulta por tipo y rango de fechas

17.1 Generar un informe

Paso 1. Seleccione el tipo de informe haciendo clic en uno de los botones: Ventas, Compras, Pedidos o Inventario.

Paso 2. Ingrese la Fecha de inicio y la Fecha de fin del período a consultar.

Paso 3. Clic en el botón azul Consultar.

Paso 4. Los resultados aparecerán con totales y detalle por registro.

17.2 Informes guardados

La tabla inferior muestra todos los informes generados anteriormente. Columnas: Título, Tipo, Rango de fechas, Creado por y Fecha. Desde la columna Acciones puede ver o eliminar cada informe.

> **Consejo:** Guarde los informes importantes para no tener que regenerarlos cada vez. Estarán disponibles en Informes guardados.

18. Centro de Copias de Seguridad

Genera y restaura respaldos de la base de datos de forma segura. Los archivos se cifran con AES-256 antes de subirse a Google Drive.

Figura: Centro de Copias de Seguridad — Respaldo y restauración

18.1 Vincular cuenta de Google (primera vez)

Paso 1. Clic en el botón amarillo Vincular cuenta de Google.

Paso 2. Se abrirá una ventana de autorización de Google.

Paso 3. Inicie sesión con la cuenta corporativa del restaurante y autorice el acceso.

Paso 4. Regrese al sistema. El aviso de 'No hay cuenta vinculada' desaparecerá.

18.2 Generar respaldo manual

Al ejecutar el respaldo, el sistema automáticamente: exporta la base de datos MySQL, comprime con Gzip, encripta con AES-256 (OpenSSL) y sube el archivo a Google Drive.

Paso 1. Con la cuenta de Google ya vinculada, clic en el botón de generar respaldo.

Paso 2. Espere a que el proceso termine. Verá una confirmación en pantalla.

> **Consejo:** Los backups se encriptan localmente antes de subirse. El archivo en Drive no puede leerse sin la clave de descifrado del sistema.

18.3 Restaurar base de datos

Paso 1. En la sección Restaurar Base de Datos, clic en Elegir archivo.

Paso 2. Seleccione el archivo .enc descargado previamente de Google Drive.

Paso 3. Clic en el botón Subir y Restaurar Datos.

> ⚠ **Atención:** Restaurar un backup SOBRESCRIBIRÁ toda la información actual de la base de datos. Use esta opción solo en casos de emergencia o migración.

19. Asistente de Inteligencia Artificial

El Asistente Q'Chicharrón es una IA conectada directamente a la base de datos del restaurante. Usa el modelo Groq LLaMA 3 y puede consultar y gestionar información en tiempo real mediante lenguaje natural.

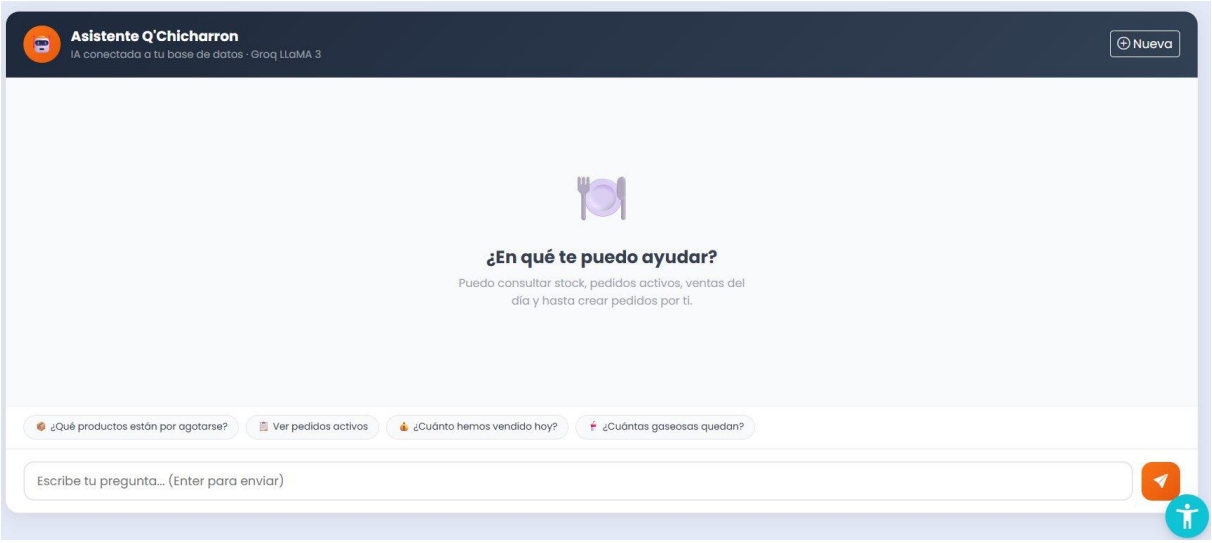

Figura: Asistente IA — Interfaz de chat con sugerencias rápidas

19.1 Capacidades del asistente

- Consultar stock: '¿Cuántas gaseosas quedan?' / '¿Cuánto arroz hay en inventario?'
- Alertas de stock bajo: '¿Qué productos están por agotarse?'
- Ver pedidos activos: 'Ver pedidos activos' / '¿Qué pedidos están en preparación?'
- Resumen de ventas: '¿Cuánto hemos vendido hoy?' / 'Ventas del día'
- Crear pedidos: 'Crea un pedido para la mesa 4 con 2 bebidas y 1 sancocho'

19.2 Cómo usar el asistente

Paso 1. Acceda al módulo Asistente desde el menú lateral del sistema.

Paso 2. Escriba su pregunta en el campo de texto inferior y presione Enter o clic en el botón enviar (flecha naranja).

Paso 3. Use los botones de sugerencias rápidas en la parte inferior para consultas frecuentes.

Paso 4. Para iniciar una conversación nueva sin historial, clic en el botón + Nueva (esquina superior derecha).

19.3 Acceso y restricciones

- Disponible para usuarios con cargo Administrador o Mesero.

- El asistente nunca inventa datos: solo muestra información real de la base de datos.
- Si una consulta no tiene resultados, responderá 'No hay datos registrados', no inventará cifras.

> **Nota:** Para crear pedidos con el asistente, diga el número de mesa, los platos y las cantidades. El mesero se asigna automáticamente con su usuario.

20. Preguntas Frecuentes

1. **¿Qué hago si olvidé mi contraseña?**

   El administrador puede restablecerla desde el módulo de Usuarios usando el botón cyan de la fila del empleado. Recibirá la nueva contraseña en su correo electrónico.

2. **¿El stock de productos se actualiza solo?**

   Sí. Cada vez que se registra, edita o elimina una compra, el stock del producto se recalcula automáticamente. Desde el módulo de Inventario también puede hacer ajustes manuales.

3. **¿Por qué no veo pedidos en la Vista de Cocina o Parrilla?**

   Verifique que el indicador En vivo esté verde en la esquina superior derecha. Si está naranja o ausente, el sistema intentará reconectarse automáticamente. También verifique que las categorías del filtro estén activas.

4. **¿Puedo crear un producto desde el formulario de compra?**

   Sí. En el campo Producto del formulario de compra, haga clic en el botón naranja + Nueva. Se abrirá un modal para crear el producto sin salir de la compra. Al guardar, queda seleccionado automáticamente.

5. **¿Qué pasa si elimino una compra?**

   El stock del producto se reducirá automáticamente en la cantidad que tenía esa compra. Tenga precaución al eliminar registros de compras.

6. **¿Cómo genero una factura para un cliente?**

   Las facturas solo están disponibles para ventas con estado Pagado. En el módulo de Ventas, filtre por Finalizadas y haga clic en el botón Factura de la venta deseada. Se descargará en PDF.

7. **¿Puedo usar el asistente IA para crear pedidos?**

   Sí. Indique al asistente la mesa, los platos y las cantidades. Ejemplo: 'Crea un pedido para la mesa 3 con 2 bebidas'. El pedido se crea directamente en el sistema.

8. **¿Cómo hago un backup de seguridad?**

   Desde el Centro de Copias de Seguridad, vincule su cuenta de Google y ejecute el respaldo manual. El archivo se cifra y sube automáticamente a Google Drive.

9. **¿Cuándo debo abrir el inventario?**

   Al inicio de cada jornada laboral. Si no hay inventario abierto, el sistema no registrará movimientos de stock del día. Use el botón Abrir Inventario desde el módulo de Inventario.

10. **¿Qué roles de usuario existen en el sistema?**

    Administrador: acceso completo a todos los módulos. Mesero: acceso a pedidos, menús, ventas y asistente IA. Operador: acceso limitado según configuración.

Q' Chicharrón — Sistema de Gestión de Restaurante

Manual de Usuario | Versión 1.0 | 2025 | Confidencial